03

貨幣の時間価値と割引計算

ここ大事ですか？はい大事ですよ！

第１節　貨幣の時間価値

１．貨幣の時間価値

たとえば、いま所有している 10,000 円を銀行などに預ければ、1 年後には利息分だけ価値が増加する。つまり、現在の 10,000 円と 1 年後の 10,000 円ではその価値が異なっている。このように、時の経過によって貨幣の価値が変化することを貨幣の時間価値という。

会計では、この貨幣の時間価値の計算が頻繁に登場する。

商業簿記・会計学では、満期保有目的債券の償却原価における利息法、リース会計、減損会計、退職給付会計、キャッシュ・フロー見積法による貸倒引当金の設定など、原価計算では、設備投資意思決定会計で登場する。

この貨幣の時間価値の計算をしっかり理解し、自由自在に使いこなせるようにしておくことが簿記１級合格のためには必須である。

２．複利計算

利息が利息を生む計算を複利計算といい、貨幣の将来価値を求める計算方法である。

例題１　複利計算

銀行の定期預金の年利率が 10%であるとして、今 10,000 円預けると、１年後、２年後、３年後にはいくらになるか。複利計算により元金と利息の合計額で答えなさい。

解答

１年後：　11,000 円
２年後：　12,100 円
３年後：　13,310 円

解説

１年後：10,000 円×（１＋0.1）＝11,000 円
２年後：11,000 円×（１＋0.1）＝12,100 円
３年後：12,100 円×（１＋0.1）＝13,310 円
　もしくは、
１年後：10,000 円×（１＋0.1）＝11,000 円
２年後：10,000 円×$(1+0.1)^2$＝12,100 円
３年後：10,000 円×$(1+0.1)^3$＝13,310 円

注意が必要なのは２年目と３年目である。２年目を年利率 10%であることから 10%×２＝20%と考えるのは誤りである。そういった計算は**単利計算**という。**複利計算**では、２年後には 21%増し、３年後には 33.1%増しになる点に注意すること。

なお、上記のとおりに年利率 10%の複利計算によれば、現時点の 10,000 円は、２年後には 12,100 円と 1.21 倍に、３年後には 13,310 円と 1.331 倍になる。これら 1.21 や 1.331 のことを**終価係数**という。

３．割引計算と現在価値

将来の金額をもとに現在の価値を求める計算を割引計算という。

例題２　割引計算

銀行の定期預金の年利率が 10%であるとして、３年後に 10,000 円を得るためには、今、いくら預ければよいか。年複利を前提に答えなさい。（円位未満は四捨五入すること）

解答

7,513 円

解説

例題１とは逆に、将来のキャッシュから現在の金額を計算する。

３年後に 10,000 円を得るために、必要な今時点で預けるべき金額をＸとすると、次の式が成り立つ。

Ｘ円×1.1×1.1×1.1=10,000 円

Ｘ円＝10,000 円÷(1.1×1.1×1.1)=7,513.14...≒7,513 円(円位未満四捨五入)

よって、このように３年後に 10,000 円を得るためには、現在 7,513 円を預ければよいことになる。この金額のことを**現在価値**という。そして、将来のキャッシュから現在価値に換算する計算のことを**割引計算**という。

なお、7,513 円は、10,000 円に対して 0.7513 倍である。この数値のことを**現価係数**という。将来のキャッシュを現在の価値に換算するための係数だからである。

なお、現価係数と終価係数には、次の関係性がある。

$$現価係数=\frac{1}{終価係数}\quad、終価係数=\frac{1}{現価係数}$$

４．現価係数と年金現価係数

毎年一定額をもらう(または支払う)ことを年金と言う。先ほどの例のように１回限りではなく、年金でもらう場合、その現在価値はどのように計算をすればよいのだろうか。

たとえば、年利率を 10%、今後３年間にわたり毎年 10,000 円をもらう場合の現在価値は次のように計算する(円位未満は四捨五入)。

１年後：10,000 円÷(１＋0.1)	＝9,091 円
２年後：10,000 円÷$(1+0.1)^2$	＝8,264 円
３年後：10,000 円÷$(1+0.1)^3$	＝7,513 円
合計	24,868 円

この計算から、今後 3 年間にわたり毎年 10,000 円をもらうことと、現時点で 24,868 円をもらうことは同じ価値であることがわかる。その倍率は 2.4868 倍であり、この数値のことを**年金現価係数**という。年金現価係数は現価係数を累計したものである。

以下に電卓の機能を使った計算方法を紹介する。

【シャープの電卓の場合】

1÷1.1＝＝＝GT

もしくは

1.1÷＝＝＝GT

【カシオの電卓の場合】

1.1÷÷1＝＝＝GT

もしくは

1.1÷÷1 M+ M+ M+ MR

５．現価係数表と年金現価係数表

現価係数と年金現価係数は、前記のとおり計算によって求めることも可能だが、以下に示すように【現価係数表】や【年金現価係数表】が資料として与えられることもある。

【現価係数表】

	1%	2%	3%	4%	5%	6%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473

【年金現価係数表】

	1%	2%	3%	4%	5%	6%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124

現価係数表は、現価係数を割引率と年数にもとづいて一覧にしたものである。いちいち電卓等で計算をしなくても、この表を使えば必要な現価係数を求めることができる。また、年金現価係数は、現価係数を累計したものである。例えば、４％における３年の年金現価係数は、１年後から３年後までの現価係数を累計したものである。確認すること。

2.7751＝0.9615＋0.9246＋0.889

例題４　現価係数表

以下の現価係数表を用いて**各問**に答えなさい。

	1%	2%	3%	4%	5%	6%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473

問１　４年後に元利合計で 50 万円を得るための現時点の投資額はいくらか。割引率は４％とする。

問２　割引率５％、５年における年金現価係数を求めなさい。

問３　１～５年度まで毎年度末に 10 万円をもらえる投資案の現在価値を求めなさい。割引率は５％とする。

問４　１年度末に 10 万円、２年度末に 20 万円、３年度末に 30 万円をもらえる投資案の現在価値を求めなさい。割引率は６％とする。

問５　現時点（０年度）で 10,000 万円の土地を購入し５年間賃貸する投資案がある。予測収支は１～５年度まで毎年度末に 1,000 万円の受取地代と 200 万円の管理費用が生じるとされ、さらに５年度末にこの土地は 8,000 万円で転売できると予測されている。割引率を５％として、この投資案の現在価値を求めなさい。ただし、現在価値が負の値となる場合は解答数値に△を付し、計算過程で万円未満の端数が生じる場合は、最終段階で万円未満を四捨五入すること。

解答

問１　427,400 円　**問２**　4.3294　**問３**　432,940 円　**問４**　524,220 円　**問５**　△268 万円

解説

問１　50 万円×0.8548＝427,400 円

問２　0.9524＋0.9070＋0.8638＋0.8227＋0.7835＝4.3294

問３　4.3294×10 万円＝432,940 円

問４　10 万円×0.9434＋20 万円×0.8900＋30 万円×0.8396＝524,220 円

問５

１～５年度までの年々の収支の現在価値（1,000万円－200万円）×4.3294＝3,463.52万円

５年度末の土地売却収入8,000万円の現在価値：8,000万円×0.7835＝6,268万円

現在価値：

△10,000万円＋3,463.52万円＋6,268万円＝△268.48万円→△268万円（万円未満四捨五入）